

Инструменты разделения редких и неравномерно распределённых ресурсов

Мещеряков Вадим, Иванова Дарья, Мишаков Андрей, Петрунников Тимур

22 сентября 2026 г.

1 Введение: почему это не про «рынок или государство»

Население хочет **тепло**, а не нефть. Спрос на нефть — производный: чтобы получить единицу блага i (перевозка, свет, отопление, продукция промышленности), нужно a_i единиц нефти, поэтому

$$D_{oil}(p) = \sum_i a_i D_i(p_i),$$

где a_i — расход нефти на единицу блага i , а $D_i(p_i)$ — спрос на само благо i . Совокупный спрос на нефть складывается из этих производных спросов, взвешенных технологическими коэффициентами a_i .

Конкуренция за ресурс идёт не на уровне домохозяйств, а на уровне:

- фирм (НПЗ, трейдеры, агроэкспорт),
- государств (права на добычу, концессии, трансграничные воды).

Отсюда **ложная развилка**: «рынок или государство». Инструментарий шире — и сегодня мы инвентаризируем его как инженеры: без оценок, через параметры.

2 Три оси — не путать

Три понятия, которые в бытовой речи сливаются, — **ограниченность**, **редкость**, **неравномерность** — имеют разную природу и требуют разных инструментов.

2.1 Ограниченность (flow / stock)

Физический факт: *поточковый* ресурс $\dot{Q} \leq R$, *запасовый* — $Q_{total} \leq S$.

Индикатор: горизонт истощения R/Q (отношение запаса к текущей добыче, *Reserve-to-Production*, R/P).

$$R/P = \frac{S}{\bar{Q}}$$

Порог $R/P < 20$ лет обычно читается как сигнал тревоги, но сам по себе не означает редкость: он говорит только о горизонте физического истощения при текущем темпе добычи, а не об экономическом дефиците. Пример: у фосфатных пород по разным оценкам конца 1970-х–1980-х годов R/P оценивался в районе 100–400 лет в зависимости от того, какие месторождения относить к разведанным запасам; более поздние, более консервативные по определению запасов

оценки называют существенно более низкий горизонт. Сам факт большого разброса оценок — хороший повод показать аудитории, что R/P — грубый и нестабильный индикатор, сильно зависящий от определения «запасов».

Важно: если $R/Q \rightarrow \infty$ (поток), но $S(0) \leq 0$ (нет избыточного спроса при нулевой цене) — *инструменты распределения не нужны*.

2.1.1 Индикаторы водного стресса

Здесь стоит различать два разных, часто путаемых индекса.

Индекс Фалькенмарка (подушевая доступность) **falkenmark1989**:

$$W = \frac{\text{Возобновляемые водные ресурсы в год}}{\text{Население}} \quad [\text{м}^3/\text{чел}/\text{год}]$$

Общепринятые пороги: $W > 1700$ — нет стресса, $1000 < W < 1700$ — умеренный стресс, $W < 1000$ — дефицит, $W < 500$ — абсолютный дефицит.

Коэффициент критичности (Raskin et al.) raskin1997watersupply — отношение изъятий к доступному объёму:

$$WTA = \frac{\text{Total withdrawals}}{\text{Total renewable supply}}$$

Пороги: $WTA < 0.1$ — нормальный режим, $0.1 < WTA < 0.2$ — умеренный стресс, $0.2 < WTA < 0.4$ — высокий стресс, $WTA > 0.4$ — хронический острый стресс.

Это два разных по конструкции индекса (подушевой запас против доли изъятия), их не стоит смешивать в один «WSI» с одними и теми же порогами.

2.2 Редкость (scarcity)

Экономическое понятие: $S = D(0) - Q$ — избыточный спрос при нулевой цене.

2.2.1 Эластичность предложения

$$\eta = \frac{\Delta Q/Q}{\Delta p/p}$$

$\eta \rightarrow 0$ — вертикальная кривая предложения (редкость не снимается ценой). Пример: нефть в коротком периоде — низкая эластичность предложения (порядка нескольких сотых), донорские органы — эластичность практически нулевая, поскольку легальное предложение не реагирует на цену вовсе.

Параметры, определяющие редкость:

- эластичность предложения (если $\eta \rightarrow \infty$ — редкость не растёт при росте спроса),
- наличие положительной экономической ренты в цене,
- отношение запасы/добыча (грубый индикатор, см. выше).

Пример: воздух в чистом месте — $S(0) \leq 0$ — не редок; воздух в мегаполисе — $S(0) > 0$ — редок.

2.3 Неравномерность

Не то же, что редкость. Это про «где ресурс находится и у кого права».

2.3.1 Кривая Лоренца

Пусть $F(x)$ — функция распределения доходов или прав, $F^{-1}(p)$ — квантильная функция, μ — среднее значение. Кривая Лоренца:

$$L(p) = \frac{1}{\mu} \int_0^p F^{-1}(t) dt, \quad p \in [0, 1].$$

Свойства: $L(0) = 0$, $L(1) = 1$, $L(p) \leq p$.

2.3.2 Индекс Джини

$$G = 1 - 2 \int_0^1 L(p) dp = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |x_i - x_j|}{2n^2 \mu}.$$

Корректная интерпретация: G — это средняя абсолютная разница между всеми парами значений в выборке, отнесённая к удвоенному среднему. Ориентировочные пороги: $G < 0.3$ — сравнительно равномерное распределение, $0.3 < G < 0.5$ — умеренное неравенство, $G > 0.5$ — острое неравенство (границы условны и зависят от контекста — дохода, земли, прав на ресурс).

2.3.3 Коэффициент вариации

$$CV = \frac{\sigma}{\mu}.$$

Ориентировочные пороги: $CV < 0.3$ — слабая вариация, $0.3 < CV < 0.6$ — средняя, $CV > 0.6$ — сильная. В отличие от индекса Джини, CV более чувствителен к выбросам в хвосте распределения.

2.3.4 Индекс Херфиндаля–Хиршмана (HHI)

Пусть s_i — доля i -го держателя прав в процентах, $\sum s_i = 100$. Тогда

$$HHI = \sum_{i=1}^N s_i^2 \in [0, 10000].$$

HHI изначально применяется в антимонопольном анализе товарных рынков; мы заимствуем его здесь как удобный измеритель институциональной концентрации прав. По действующим Merger Guidelines 2023 (US DOJ/FTC) `ftc_doj_2023merger` ориентир таков: $HHI < 1000$ — низкая концентрация, $1000 < HHI < 1800$ — умеренная, $HHI > 1800$ — высокая концентрация. Эти пороги калиброваны для рынков товаров, а не для держателей водных или иных ресурсных прав, — перенос на права на ресурсы носит иллюстративный, а не строго обоснованный характер, и численный пример по Чили здесь не приводится за отсутствием надёжного источника.

Три параметра разной природы стоят за неравномерностью:

1. **Геологическая концентрация** — доля мировых запасов в топ- N странах (кобальт — ДР Конго, литий — «литиевый треугольник»).
2. **Институциональная концентрация** — концентрация прав (HHI по держателям лицензий). Именно об этой оси идёт речь у Перкинса (см. раздел ??): не «нефти нет у населения», а «права на нефть не у населения».
3. **Неравномерность доступа по покупательной способности** — даже при глобально достаточном объёме. Сен: голод — не от нехватки еды, а от краха entitlement.

2.4 Ограниченность vs Редкость — когда они расходятся

- **Пастбище:** трава растёт с темпом R . Пока $R \geq$ изъятия — система устойчива.
- **То же пастбище:** если $D(0) > R$, даже при устойчивом R — дефицит при нулевой цене.
- **Воздух:** поток не ограничен, но $S(0) \leq 0$ — не редок.

Вывод: ограниченность — необходимое, но не достаточное условие редкости.

3 Матрица исключаемость / соперничество



Рис. 1: Четыре типа благ по соперничеству и исключаемости

Верхний левый квадрант (неисключаемый + соперничающий) — это и есть зона классической «трагедии общин»; при введении правил сообщества она превращается в устойчивые commons, без правил — деградирует в открытый доступ. Это один и тот же тип блага, разница — в режиме собственности, который на него наложен.

Ключевой вывод: сам по себе факт, что ресурс «общий» (неисключаемый и соперничающий), ещё не означает трагедии — нужен **режим собственности** *ostrom1990governing*.

4 Инструментарий — три блока

4.1 Блок 1. Режимы собственности

- **Частная** — спецификация прав, можно продать (ITQ в Исландии).
- **Государственная** — концессии, лицензии, государственная собственность на недра.
- **Общая (commons)** — правила сообщества, исключение чужих (huertas Валенсии, японские сатояма).
- **Открытый доступ** — *не является институтом*, это отсутствие режима.

Важно: реальные системы — гибриды. Рыболовные квоты — государственная собственность + временное частное право + перепродажа.

4.2 Блок 2. Механизмы распределения

Рыночные:

- аукцион (английский, голландский, Vickrey — доминирующая стратегия сообщать истинную оценку) **vickrey1961counter**,
- переуступаемые квоты (ITQ, cap-and-trade).

Административные:

- нормирование (карточная система, водный паёк при дефиците),
- очередь (*first-come-first-served*),
- лотерея (грин-карта, разрешения на охоту),
- административное распределение по баллу (UNOS — совместимость + срочность + ожидание).

Гибрид: ITQ — государство устанавливает $\sum E_i = E_{cap}$, затем права торгуются.

4.3 Блок 3. Механизмы ограничения

Два подхода — Пигу vs Коуз.

Пигу: обложить использование налогом = предельный внешний эффект.

Коуз: чёткие права + рынок (cap-and-trade).

Command-and-control:

- технологические стандарты,
- абсолютные лимиты (квоты вылова),
- зонирование,
- концессии с условиями,
- ротация (севооборот, пастбища).

Правила самоуправления (Остром) ostrom1990governing — восемь принципов устойчивых commons:

1. чётко определённые границы ресурса и круга пользователей;
2. соответствие правил присвоения и обеспечения местным условиям;
3. коллективный выбор правил самими пользователями;
4. мониторинг, подотчётный самим пользователям;
5. градуированные санкции за нарушения;
6. доступные и недорогие механизмы разрешения конфликтов;
7. минимальное признание права сообщества на самоорганизацию со стороны государства;
8. вложенность институтов при использовании ресурса, охватывающего несколько уровней.

Благо / Инструмент	Рынок	Община / Квота	VCG / Гейл–Шепли
Нефть (частное)	✓	–	–
Спутник (клубное)	✓	–	–
Оборона (общественное)	–	✓ (налог)	✓ (опрос)
Пастбище (commons)	✓ (ITQ)	✓ (Остром)	–
Вода (Чили)	✓ (широкий рынок)	–	–
Вода (Австралия)	–	✓ (сар)	–
Органы (UNOS)	–	–	✓ (балл / MELD)

Таблица 1: Какой инструмент используется для какого блага

5 Кейс: вода — Чили (1981) vs Австралия (Murray–Darling)

5.1 Чили

Водный кодекс 1981 года отделил права на воду от земли и сделал их торгуемыми, бессрочными правами **bauer1998chile**. На уровне бассейнов долгое время не было обязательного экологического потолка изъятий. Результат — концентрация прав в руках крупного агроэкспорта и заметное сокращение стока в отдельных бассейнах в засушливые годы, в том числе в бассейне реки Петорка **budds2008chapter**.

Важное уточнение: в 2022 году вступила в силу реформа (Закон №21.435): новые права теперь выдаются на срок до 30 лет вместо бессрочных, закреплён приоритет водоснабжения населения и введено изъятие прав за неиспользование **chile2022reform**. Классическое сравнение «Чили vs Австралия» относится прежде всего к режиму 1981–2022 годов; текущая система — уже гибрид рынка и государственного регулирования.

5.2 Австралия

$\bar{Q}$ — экологически устойчивый объём изъятий бассейна, $q_i = e_i \cdot \bar{Q} / \sum e_i$ — доля пользователя i в этом потолке **grafton2014water**. Во время «Тысячелетней засухи» (примерно 1997–2009) объём водопользования в бассейне Мюррей–Дарлинг упал на 33–67% в зависимости от года и подрегиона; номинальная стоимость орошаемого производства при этом снизилась заметно слабее — по разным оценкам на 14–20% **kirby2014drought**, а суммарный эффект на ВВП сельского хозяйства региона оценивается порядка нескольких процентов регионального продукта (около 0.75% ВВП всей Австралии за период засухи). Смягчить удар помогли рост товарных цен и активная торговля временными аллокациями.

5.3 Формальная разница

Чили (до 2022 г.):

$q_i \geq 0$, $\sum q_i$ не ограничена жёстким потолком

Цена стремится к предельным издержкам добычи/подъёма воды, а не к её экологической ценности.

Австралия:

$$\bar{Q} = \sum q_i, \quad q_i = e_i \cdot \frac{\bar{Q}}{\sum e_i}$$

Торгуется *доля* потолка. В засуху $\bar{Q}$ падает — цена аллокации растёт, но суммарный объём остаётся $\leq \bar{Q}$.

Одна и та же идея (торгуемые права) $\Rightarrow$ разные результаты — в зависимости от того, есть ли жёсткий экологический потолок.

6 Правило Вайцмана (1974): цена vs количество

6.1 Модель

Регулятор выбирает между:

- **ценой** (налог) — p фиксирована, q подстраивается,
- **количеством** (квота) — $\bar{q}$ фиксирована, p подстраивается.

При линейных предельной выгоде и предельных издержках и неопределённости в положении кривой MC , для квадратичных функций потерь **weitzman1974prices**:

$$\frac{L_{\text{price}}}{L_{\text{quota}}} = \left(\frac{e}{f} \right)^2, \quad (1)$$

где e — наклон MB , f — наклон MC .

6.2 Интерпретация

- $e < f$ (МВ более пологая, чем МС) $\Rightarrow$ ошибка в цене обходится дешевле ошибки в количестве $\Rightarrow$ **налог** предпочтительнее.
- $e > f$ (МВ более крутая, чем МС) $\Rightarrow$ **квота** предпочтительнее.
- При «толстых хвостах» распределения ущерба, то есть при риске катастрофического исхода вблизи порога, соображение из (??) перестаёт быть решающим и практический аргумент смещается в пользу **квоты** как более надёжного ограничителя объёма **weitzman2009tails**.

6.3 Иллюстрация: углерод

Для CO_2 часто утверждают, что на горизонте одного года предельный ущерб (МВ избегания) относительно пологий по сравнению с предельными издержками резкой декарбонизации (МС), что по правилу Вайцмана говорит в пользу налога, а не жёсткой квоты на конкретный год. Ориентир по уровню цены: по расчётам модели DICE-2016R социальная цена углерода оценивалась примерно в \$31 за тонну CO_2 в ценах 2010 года на 2015 год, с ростом около 3% в год **nordhaus2017scc**. Это одна из многих оценок среди широкого разброса в литературе, а не единственно верное число.

7 Формальные механизмы: VCG и Гейл–Шепли

7.1 VCG — платежи за общественное благо

$$x^*(\theta) = \arg \max_{x \in X} \sum_{i=1}^n v_i(x, \theta_i), \quad p_i(\theta) = \max_{x \in X} \sum_{j \neq i} v_j(x, \theta_j) - \sum_{j \neq i} v_j(x^*, \theta_j) \quad (2)$$

Правило Кларка: каждый участник платит ровно тот внешний эффект, который его присутствие накладывает на остальных.

Пример: три города А, В, С рассматривают дорогу А–В стоимостью 12; выгоды: $v_A = 8$, $v_B = 6$, $v_C = 0$. Строить эффективно, так как $8 + 6 + 0 = 14 > 12$. Без города А выгода оставшихся от постройки была бы $6 - 12 < 0$, то есть без А дорогу строить не стали бы; платёж А по правилу Кларка равен внешнему эффекту, который А накладывает на остальных:

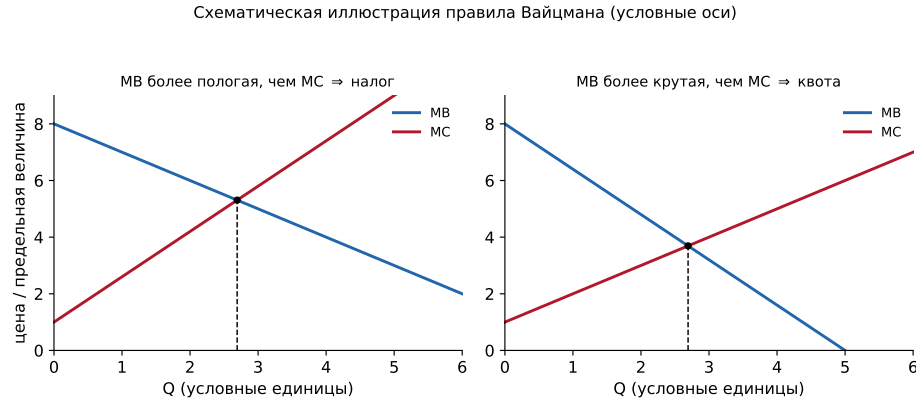


Рис. 2: Схематическая иллюстрация правила Вайцмана: слева MB более пологая, чем MC — предпочтителен налог; справа MB более крутая — предпочтительна квота. Значения на осях условны и не воспроизводят конкретную эмпирическую модель.

$p_A = 0 - (6 - 12) = 6$. Аналогично без В выгода оставшихся $8 - 12 < 0$, дорогу не строят; $p_B = 0 - (8 - 12) = 4$. Город С, чья выгода равна нулю, ничего не платит и не меняет решение ни для кого: $p_C = 0$. Суммарные платежи $6 + 4 + 0 = 10 < 12$ — типичный для механизма Кларка *дефицит бюджета*: VCG гарантирует эффективность и правдивость, но не балансирует бюджет.

7.2 Гейл–Шепли — стабильное паросочетание

- **Вход:** предпочтения $P(m_i)$, $P(w_j)$ `gale1962college`.
- **Алгоритм:** одна сторона (например, кандидаты) предлагает, другая — временно удерживает лучшее предложение и отклоняет остальные.
- **Результат:** итоговое паросочетание всегда стабильно (нет пары, которая предпочла бы друг друга своим текущим партнёрам) и оптимально для предлагающей стороны — без использования денег.

Пример 2×2 с реальным конфликтом: $m_1 : w_1 \succ w_2$, $m_2 : w_1 \succ w_2$ (оба мужчины предпочитают w_1); $w_1 : m_2 \succ m_1$, $w_2 : m_1 \succ m_2$. При наивном разборе «каждому по первому выбору» оба мужчины претендуют на w_1 — конфликт. Алгоритм: m_1 и m_2 оба предлагают себя w_1 ; w_1 временно удерживает предпочтительного для себя m_2 и отклоняет m_1 ; m_1 на следующем шаге предлагает себя w_2 , та принимает. Итог: $(m_1, w_2), (m_2, w_1)$ — стабильное паросочетание, притом что m_2 получил свой первый выбор, а m_1 — только второй.

7.3 Где применять

- VCG — когда можно **оценить** индивидуальные выгоды (спутниковые данные, опросы), но нельзя организовать рынок, и бюджетная сбалансированность не критична.
- Гейл–Шепли — когда **деньги запрещены или неуместны** (распределение мест в резидентуре, в школы, обмен донорскими почками).

8 Оценка стоимости права на использование ограниченного ресурса

Если ограниченный ресурс распределяется посредством квот, лицензий или иных передаваемых прав, возникает задача определения экономической стоимости такого права. В простейшем случае стоимость права определяется как приведённая стоимость будущих доходов, которые оно позволяет получать методом дисконтированных денежных потоков (DCF).

8.1 Дисконтирование и DCF-модель

Если через R_t обозначить доход от права в момент t , а через r — ставку дисконтирования, то его текущая стоимость

$$PV_t = \frac{R_t}{(1+r)^t}.$$

Для последовательности денежных потоков стоимость права в момент $t = 0$:

$$V_0 = \sum_{t=1}^T \frac{R_t}{(1+r)^t},$$

где T — срок действия права. Для квоты на использование ресурса R_t можно представить как экономическую ренту:

$$R_t = q_t(P_t - C_t),$$

где q_t — объём, доступный владельцу в период t , P_t — цена реализации, C_t — переменные затраты. Тогда

$$V_0 = \sum_{t=1}^T \frac{q_t(P_t - C_t)}{(1+r)^t}.$$

Пример: право даёт ежегодно одну условную единицу ресурса при ренте 1000 денежных единиц в год, срок пять лет, ставка дисконтирования 5%:

$$V_0 = \frac{1000}{1.05} + \frac{1000}{1.05^2} + \frac{1000}{1.05^3} + \frac{1000}{1.05^4} + \frac{1000}{1.05^5} \approx 4329.5.$$

Полученная стоимость заметно меньше номинальной суммы будущих доходов 5000 — из-за дисконтирования.

8.2 Бессрочное право

Если рента постоянна и равна R , а право бессрочно:

$$V_0 = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{R}{(1+r)^t} = \frac{R}{r} \quad (r > 0).$$

Пример: рента 1000 в год, $r = 5\%$: $V_0 = 1000/0.05 = 20000$.

Оговорка о Хотеллинге. Эта формула предполагает *постоянную* ренту. Для истощаемого ресурса классический результат Хотеллинга говорит, что рента на эффективной траектории добычи растёт со временем темпом, равным ставке дисконтирования r ; тогда $R_t = R_0(1+r)^t$ и $V_0 = \sum R_0 = R_0 \cdot T$, а не R/r . Формула $V_0 = R/r$ годится только как приближение для ресурса с примерно неизменной во времени рентой (например, не близкого к физическому исчерпанию), а не как универсальный закон.

8.3 Стохастическая модель

В реальности будущая цена, издержки и допустимый объём добычи заранее не известны. Тогда R_t — случайная величина, а стоимость права —

$$E[V_0] = E\left[\sum_{t=1}^T \frac{R_t}{(1+r)^t}\right].$$

Если объём определяется долей α от общего допустимого улова (ТАС):

$$q_t = \alpha TAC_t \Rightarrow E[V_0] = E\left[\sum_{t=1}^T \frac{\alpha TAC_t (P_t - C_t)}{(1+r)^t}\right].$$

Важная оговорка о ковариации. Сокращение TAC_t обычно *само по себе* повышает $P_t - C_t$ из-за возросшей редкости — то есть TAC_t и $(P_t - C_t)$ отрицательно коррелированы. В этом случае матожидание произведения не равно произведению матожиданий:

$$E[TAC_t \cdot (P_t - C_t)] = E[TAC_t] \cdot E[P_t - C_t] + \text{Cov}(TAC_t, P_t - C_t),$$

и пренебрежение ковариацией смещает оценку стоимости права. Разнонаправленное действие объёма и цены — причина, по которой стоимость права нельзя определить только по величине ТАС.

8.4 Метод Монте-Карло

При большом числе неопределённых факторов $E[V_0]$ удобнее считать имитационно: для каждого сценария j вычисляется

$$V_0^{(j)} = \sum_{t=1}^T \frac{q_t^{(j)} (P_t^{(j)} - C_t^{(j)})}{(1+r)^t},$$

и после N симуляций

$$\hat{V}_0 = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N V_0^{(j)} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} E[V_0].$$

Преимущество метода — не только точечная оценка, но и распределение возможных значений (квантили $V_{5\%}$, $V_{95\%}$), то есть диапазон, а не одно число.

9 Пример распределения ренты в реальности: Джон Перкинс и Эквадор

Формула $R_t = q_t(P_t - C_t)$ выше отвечает на вопрос «сколько стоит право», но не на вопрос «кому в итоге достанется рента». Мемуары Джона Перкинса «*Исповедь экономического убийцы*» **perkins2004confessions** — это одна из самых известных (и наиболее спорных, поскольку это личные воспоминания одного участника событий, а не аудированные данные) попыток описать, как институциональная концентрация прав на ресурс (см. раздел 2.3) формируется не прямым захватом, а через долговой механизм:

- страна берёт крупный кредит под инфраструктурный проект;

- подрядчиками и часто главными бенефициарами проекта выступают иностранные корпорации;
- обслуживание долга становится первоочередным требованием к будущей ресурсной ренте;
- кредитор получает не только финансовое, но и политическое влияние.

Оговорка. Далее — изложение тезиса книги, а не независимо проверенная статистика; воспринимать эти цифры стоит как иллюстрацию авторской позиции, а не как аудированные данные.

По Перкинсу, распределение выручки от добычи нефти в Эквадоре можно представить как разбиение ренты R_t на доли, идущие разным получателям:

Получатель доли ренты	Доля от 100 \$ выручки (по Перкинсу)
Нефтяные компании	75 \$
Обслуживание внешнего долга	18.75 \$
Армия и госаппарат	большая часть остатка
Здравоохранение, образование, поддержка бедных	≈ 2.5 \$

Таблица 2: Иллюстративное разбиение ренты по Перкинсу — не аудированная статистика

В терминах раздела 2.3 это означает: даже когда страна физически владеет ресурсом ($q_t > 0$), почти вся рента $q_t(P_t - C_t)$ утекает держателям институциональных прав (концессии, кредитные обязательства) — типичный случай высокой *институциональной* концентрации при формально «государственном» режиме собственности.

9.1 Судьба Эквадора в 2008–2009 гг.

Здесь у нас, в отличие от мемуаров, есть проверяемая финансовая история. В 2008 году комиссия по аудиту госдолга Эквадора объявила часть внешних облигаций (выпуски 2012 и 2030 годов, суммарно около \$3.24 млрд номинала) нелегитимными; в ноябре–декабре 2008 года страна допустила дефолт по ним **cepal2009ecuador**. В мае–июне 2009 года Эквадор провёл модифицированный голландский аукцион по выкупу этих облигаций с ценой отсечения 35% от номинала; в итоге было выкуплено порядка 91% выпуска 2030 года (первый раунд) и почти столько же по выпуску 2012 года, с доплатой части оставшихся держателей позже в том же году. Операция обошлась казне примерно в \$1.1 млрд против номинала \$3.24 млрд и сократила внешний госдолг с 18.6% ВВП (2008) до 14.2% ВВП (2009). Доступ к международному рынку облигаций страна восстановила в 2014 году.

Это редкий пример, когда должник — а не кредитор — использовал асимметрию информации и переговорную позицию, чтобы уменьшить, а не увеличить институциональную власть держателей прав на будущую ренту.

10 UNOS — третий полюс: приоритизация без денег

10.1 MELD 3.0

Компоненты формулы **optn_meld3**: билирубин (лог), МНО (лог), креатинин (лог, с верхней границей 3.0 мг/дл), натрий сыворотки, альбумин, поправка на пол (+1.33 для женщин, ком-

пенсирующая систематическую недооценку тяжести состояния у женщин при прежней формуле), исключения по гепатоцеллюлярной карциноме (НСС).

10.2 Acuity circles (с февраля 2020 г.)

В феврале 2020 года OPTN заменил распределение печени по жёстким границам донорских зон (DSA) и регионов на систему концентрических кругов в морских милях от донорской больницы **optn_acuity2020**. Это не «непрерывное распределение» в строгом смысле — это промежуточный шаг.

10.3 Continuous distribution — проект, ещё не завершённый для печени

Концепция полностью непрерывного распределения (взвешенная композитная оценка по нескольким атрибутам — срочность, биология кандидата, доступ, эффективность размещения, расстояние) утверждена OPTN концептуально ещё в декабре 2018 года и уже введена для лёгких; для печени и кишечника по состоянию на середину 2025 года проект находится на стадии анализа и оптимизации атрибутов, реализация ещё не завершена **optn_cd2025**. Корректно говорить о ней как о работе «в процессе», а не как о свершившемся факте.

Инструмент — не рынок, не государство, а механизм приоритизации (балл). Стоит подчеркнуть: сам по себе балльный механизм приоритизации — не частный случай алгоритма Гейл–Шепли (там нет двусторонних предпочтений и предложений, есть один общий рейтинг), хотя оба относятся к «денежно-свободным» механизмам распределения.

10.4 Почему не рынок

Легальный рынок донорских органов в большинстве стран прямо запрещён (в США — Национальным законом о трансплантации органов, NOTA, 1984) **nota1984**; это институциональный запрет, а не только следствие отсутствия технологического заменителя. У печени и сердца действительно пока нет масштабируемого искусственного аналога (в отличие, например, от почек, где диализ — частичный технологический заменитель), и это дополнительно снижает шанс на легализацию рынка. Показательное исключение — регулируемый государством рынок донорских почек в Иране, который существует с 1988 года и остаётся почти уникальным случаем легального рынка живых органов в мире: он показывает, что институциональный запрет — это выбор, а не физическая невозможность.

11 Что мы упустили: провал самоуправления без замены

11.1 Монголия — от commons к открытому доступу

До 1990 года монгольское животноводство велось в рамках коллективных хозяйств (негдэл) с общими правилами выпаса. В начале 1990-х годов скот был приватизирован, но земля осталась государственной, а прежние общинные правила выпаса фактически исчезли вместе с распадом негдэл. поголовье выросло примерно с 25 млн голов в 1990 году до около 44 млн к концу 1990-х; серия из трёх подряд дзудов (экстремальных зим после засушливого лета) в 1999–2002 годах унесла в совокупности около 11 млн голов (порядка четверти стада), а катастрофический дзуд 2009–2010 годов — ещё около 9.7 млн. Несмотря на эти потери, к 2017–2020 годам поголовье превысило 66–67 млн голов за счёт продолжившегося бесконтрольного роста между дзудами. По оценке Всемирного банка, 70–88% пастбищ деградированы **worldbank2022mongolia**; **fao2017mongolia**.

Провал: это не «трагедия общин» в чистом виде Хардина — общинные правила выпаса существовали и работали десятилетиями. Это разрушение работавшего института самоуправления (не отвечавшего, впрочем, всем восьми принципам Остром в полной мере) *без замены его новыми правилами*, а не отсутствие правил как таковых.

12 Заменяемость (backstop) — когда редкость перестаёт быть острой

12.1 Backstop и цена

Если у ресурса есть близкий заменитель по разумной цене p_b (backstop), классический результат Хотеллинга модифицируется: цена ресурса растёт по правилу r -процента, пока не достигнет p_b , после чего рост цены останавливается и спрос переключается на заменитель. Наличие backstop не отменяет саму редкость ресурса в моменте (избыточный спрос при нулевой цене может сохраняться), но ограничивает, насколько высоко способна подняться его цена, и тем самым снижает экономическую значимость редкости в долгосрочном плане.

Примеры:

- Озоноразрушающие вещества — заменители (гидрофторуглероды и др.) появились до того, как проблема достигла катастрофического масштаба, что облегчило Монреальский протокол.
- Нефть в электрогенерации — там, где электричество или биотопливо дешевле нефтепродуктов, ценовая траектория Хотеллинга не реализуется в чистом виде.

12.2 Органы — случай без биологического заменителя

У печени и сердца при этом нет масштабируемого технологического backstop, но, как отмечено выше, ключевая причина отсутствия рынка — институциональный запрет, а не только отсутствие заменителя. Если бы искусственная печень появилась и стала доступна по разумной цене, дискуссия о запрете рынка донорских органов, вероятно, изменилась бы количественно, но сегодняшнее положение определяется прежде всего правом и этикой, а не исключительно физикой.

Связь с Вайцманом (эвристическая, не формальный вывод): когда предельная выгода от дополнительной единицы ресурса резко растёт вблизи некоторого порога (как в случае угрозы жизни при отказе органа) — это структурно похоже на случай «крутой МВ», где по интуиции правила Вайцмана более надёжным инструментом выглядит количественное ограничение и приоритизация, а не гибкая цена. Это аналогия, помогающая интуиции, а не прямое применение модели раздела 6, которая формально описывает совсем другую задачу (выбор регулятором инструмента при неопределённости издержек, а не распределение неделимого блага между конкурирующими получателями).

13 Синтез: какой инструмент — когда?

Режим	Инструмент	Условие
Частная	Рынок	Спецификация прав
Государственная	Cap + trade	Измеримый потолок
Commons	Правила сообщества	Границы + мониторинг
Открытый доступ	—	Не является институтом

Общий принцип: *Инструмент следует из того, какой параметр вы можете измерить и удерживать, а не из названия ресурса.*

Примеры из доклада:

- вода (Чили, до 2022 г.) — рынок без жёсткого потолка;
- вода (Австралия) — cap + trade при измеримом экологическом потолке;
- углерод — по логике Вайцмана: при относительно пологой МВ предпочтителен налог, при близости к катастрофическому порогу — квота;
- органы — приоритизация по баллу, поскольку рынок запрещён институционально, а не только потому, что нет заменителя.

14 Вопрос залу

На каком ресурсе из перечисленных вы бы **запретили** цену?

- вода,
- органы,
- радиочастоты,
- углерод,
- земля.

Основные источники Bauer (1998), Budds (2008, 2009), Grafton et al. (2014), Kirby et al. (2014), Weitzman (1974, 2009), Nordhaus (2017), Ostrom (1990), Gale & Shapley (1962), Vickrey (1961), OPTN/UNOS (2020, 2023, 2025), Perkins (2004), World Bank (2022).